Практическая работа: Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей

Цель: научиться анализировать предметную область, выделять сущности, определять типы связей между ними.

Кейс 1. Система управления конференцией

Сущности: Конференция, Секция, Зал, Докладчик, Тезис, Зритель, Спонсор, РегистрацияНаСекцию, СпонсорствоСекции

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1	Конференция → Секция	1:M	FK в «многие»	0	Одна конференция — много секций
2	Секция → Зал	1:1	FK или объединение	0	Каждая секция в своём зале
3	Секция → Докладчик	1:M	FK в «многие»	0	В секции несколько докладчиков, каждый — только в одной
4	Докладчик → Тезис	1:1	FK или объединение	0	Один тезис на докладчика
5	Конференция → Зритель	1:M	FK в «многие»	0	Зрители регистрируются на конференцию
6	Зритель ↔ Секция	M:N	Промежуточная таблица	1	Зритель может посещать несколько секций
7	Конференция ↔ Спонсор	M:N	Промежуточная таблица	1	Спонсоры привязаны к конференции
8	Секция ↔ Спонсор	M:N	Промежуточная таблица	1	Дополнительное спонсорство секций

Итого таблиц: 10

Структура таблиц:

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
Конференция	id_конференции	—	название, дата_начала, дата_окончания
Зал	id_зала	—	название, вместимость
Секция	id_секции	id_конференции, id_зала	название, время_начала
Докладчик	id_докладчика	id_секции	ФИО, организация, email
Тезис	id_тезиса	id_докладчика	название, аннотация, файл
Зритель	id_зрителя	id_конференции	ФИО, email, номер_бейджа
Спонсор	id_спонсора	—	название, контакты
РегистрацияНаСекцию	id_регистрации	id_зрителя, id_секции	номер_места
СпонсорствоКонференции	id	id_конференции, id_спонсора	сумма, тип
СпонсорствоСекции	id	id_секции, id_спонсора	сумма

Спорные / неочевидные решения:

Связь Секция–Зал принята как 1:1 (каждая секция в отдельном зале). Бейдж выдаётся один раз при регистрации на конференцию, поэтому номер бейджа хранится в таблице Зритель. Промежуточные таблицы для спонсорства сделаны отдельно, чтобы можно было различать спонсорство всей конференции и отдельных секций.

Кейс 2. Система логистики и доставки

Сущности: Регион, Хаб, Маршрут, ТранспортноеСредство, Водитель, Клиент, Посылка, ПеремещениеПосылки, МедДопуск

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1	Регион → Хаб	1:M	FK в «многие»	0	В регионе несколько хабов, хаб — в одном регионе
2	Хаб ↔ Хаб (Маршрут)	M:N	Промежуточная (с атрибутами)	1	Маршрут соединяет ровно два хаба
3	Хаб → Транспорт	1:M	FK в «многие»	0	ТС принадлежит одному базовому хабу
4	Хаб → Водитель	1:M	FK в «многие»	0	Водители закреплены за хабом
5	Маршрут ↔ Транспорт	M:N	Промежуточная (расписание)	1	Один маршрут — разные ТС в разные дни
6	Водитель ↔ Маршрут	M:N	Промежуточная (смены)	1	Водитель работает на разных маршрутах
7	Клиент → Посылка (отправ.)	1:M	FK	0	Клиент как отправитель
8	Клиент → Посылка (получ.)	1:M	FK	0	Клиент как получатель
9	Посылка → Перемещение	1:M	FK в «многие»	0	Цепочка хабов с временными метками
10	Водитель → МедДопуск	1:M	FK (история)	0	Допуск обновляется раз в год

Итого таблиц: 10

Структура таблиц:

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
Регион	id_региона	—	название
Хаб	id_хаба	id_региона	название, адрес
Маршрут	id_маршрута	id_хаба_отпр, id_хаба_назн	расписание, расстояние
ТранспортноеСредство	id_тс	id_базового_хаба	госномер, тип, грузоподъёмность
Водитель	id_водителя	id_хаба	ФИО, паспорт, телефон
Клиент	id_клиента	—	ФИО/название, адрес, телефон
Посылка	id_посылки	id_отправителя, id_получателя	вес, статус, дата_создания
ПеремещениеПосылки	id_перемещения	id_посылки, id_хаба	дата_прибытия, дата_отправления
НазначениеНаМаршрут	id	id_маршрута, id_тс, id_водителя	дата, смена
МедДопуск	id_допуска	id_водителя	дата_выдачи, дата_окончания, статус

Спорные / неочевидные решения:

Маршрут реализован как сущность с двумя внешними ключами на Хаб (отправление и назначение). История перемещений посылки вынесена в отдельную таблицу, чтобы фиксировать цепочку хабов. Медицинский допуск хранится с историей (1:M), чтобы можно было проверять актуальность на любую дату.

Кейс 3. Система управления недвижимостью

Сущности: Филиал, Агент, ОбъектНедвижимости, Клиент, Сделка, Договор, Просмотр, УчастиеАгента

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1	Филиал → Агент	1:M	FK в «многие»	0	Агент работает в одном филиале
2	Филиал → Объект	1:M	FK в «многие»	0	Филиал управляет объектами своего района
3	Объект → Сделка	1:M	FK в «многие»	0	Сделка привязана к одному объекту

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
4	Сделка ↔ Агент	M:N	Промежуточная (соагенты)	1	Один или несколько агентов на сделку
5	Клиент ↔ Сделка	M:N	Промежуточная (роли)	1	Клиент в разных ролях в разных сделках
6	Сделка → Договор	1:1	FK или объединение	0	Один договор на сделку
7	Объект ↔ Клиент (просмотр)	M:N	Промежуточная	1	История просмотров
8	Агент → Просмотр	1:M	FK	0	Кто проводил просмотр

Итого таблиц: 9

Структура таблиц:

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
Филиал	id_филиала	—	название, район, адрес
Агент	id_агента	id_филиала	ФИО, телефон, % комиссии
ОбъектНедвижимости	id_объекта	id_филиала	тип, адрес, площадь, характеристики
Клиент	id_клиента	—	ФИО, паспорт, телефон, email
Сделка	id_сделки	id_объекта	тип (продажа/аренда), дата, статус
УчастиеАгента	id	id_сделки, id_агента	доля_комиссии
УчастиеКлиента	id	id_сделки, id_клиента	роль (продавец/покупатель/...)
Договор	id_договора	id_сделки	тип, дата, цена/плата, сроки
Просмотр	id_просмотра	id_объекта, id_клиента, id_агента	дата_просмотра, комментарий

Спорные / неочевидные решения:

Характеристики объекта, зависящие от типа (этаж, участок и т.д.), можно хранить в JSON-поле или в отдельных таблицах-наследниках. Здесь выбран вариант с общим полем характеристик. Роли клиентов и соагенты реализованы через промежуточные таблицы, чтобы один человек мог участвовать в разных сделках в разных ролях.

Кейс 4. Система управления кинофестивалем

Сущности: Фильм, Режиссёр, Актёр, Номинация, ЧленЖюри, Показ, Зал, Место, Зритель, Билет, Журналист, Издание, Аккредитация, РольВФильме, ГолосЖюри

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1	Режиссёр → Фильм	1:M	FK в «многие»	0	Режиссёр может представить несколько фильмов
2	Фильм ↔ Актёр	M:N	Промежуточная (роль)	1	Много актёров в фильме и наоборот
3	Фильм ↔ Номинация	M:N	Промежуточная	1	Фильм в нескольких номинациях
4	ЧленЖюри ↔ Номинация	M:N	Промежуточная	1	Жюри закреплено за номинациями
5	ЧленЖюри → Голос	1:M	FK	0	Голосование за фильмы
6	Фильм → Показ	1:M	FK	0	Фильм может быть показан несколько раз
7	Зал → Показ	1:M	FK	0	Показ в конкретном зале
8	Зал → Место	1:M	FK	0	Схема мест уникальна для зала
9	Зритель → Билет	1:M	FK	0	Зритель покупает несколько билетов
10	Показ → Билет	1:M	FK	0	Билет на конкретный показ и место
11	Издание → Журналист	1:M	FK	0	Журналист работает в издании
12	Журналист → Аккредитация	1:1	FK	0	Аккредитация на фестиваль

Итого таблиц: 17

Структура таблиц:

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
Режиссёр	id_режиссёра	—	ФИО, страна
Фильм	id_фильма	id_режиссёра	название, год, длительность
Актёр	id_актёра	—	ФИО, страна
РольВФильме	id	id_фильма, id_актёра	имя_роли
Номинация	id_номинации	—	название
УчастиеВНоминации	id	id_фильма, id_номинации	—
ЧленЖюри	id_жюри	—	ФИО
ЗакреплениеЖюри	id	id_жюри, id_номинации	—
ГолосЖюри	id	id_жюри, id_фильма, id_номинации	оценка, комментарий
Зал	id_зала	—	название, вместимость
Место	id_места	id_зала	ряд, номер
Показ	id_показа	id_фильма, id_зала	дата, время
Зритель	id_зрителя	—	ФИО, email, телефон
Билет	id_билета	id_показа, id_места, id_зрителя	цена, дата_покупки
Издание	id_издания	—	название, страна
Журналист	id_журналиста	id_издания	ФИО, email
Аккредитация	id_аккредитации	id_журналиста	номер, дата_выдачи

Спорные / неочевидные решения:

Билет привязан одновременно к показу и к конкретному месту — это гарантирует уникальность места на сеанс. Аккредитация прессы даёт доступ без привязки к месту, поэтому отдельная сущность. Голосование жюри сделано с привязкой к номинации, чтобы один член жюри мог оценивать только закреплённые номинации.

Кейс 5. Музыкальный стриминговый сервис

Сущности: Исполнитель, Альбом, Трек, Музыкант, Инструмент, УчастиеВГруппе, Плейлист, Пользователь, Тариф, Подписка, Прослушивание, ПодпискаНаИсполнителя, СоставПлейлиста

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1	Исполнитель → Альбом	1:M	FK в «многие»	0	Альбом принадлежит одному исполнителю
2	Альбом → Трек	1:M	FK в «многие»	0	Трек принадлежит одному альбому
3	Исполнитель → Музыкант (группа)	M:N	Промежуточная с датами	1	Участники группы с периодами
4	Музыкант ↔ Инструмент	M:N	Промежуточная	1	Музыкант играет на нескольких инструментах
5	Трек ↔ Плейлист	M:N	Промежуточная (порядок)	1	Трек в нескольких плейлистах
6	Пользователь → Плейлист	1:M	FK	0	Пользователь создаёт плейлисты
7	Пользователь → Подписка	1:M	FK (история)	0	История подписок на тарифы
8	Тариф → Подписка	1:M	FK	0	Много подписок на один тариф
9	Пользователь → Прослушивание	1:M	FK	0	Фиксация каждого прослушивания
10	Трек → Прослушивание	1:M	FK	0	—
11	Пользователь ↔ Исполнитель	M:N	Промежуточная	1	Подписка на новые релизы

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
12	Трек → Трек (кавер)	1:M	FK на оригинал	0	Связь кавер-версии с оригиналом

Итого таблиц: 14

Структура таблиц:

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
Исполнитель	id_исполнителя	—	название, тип (сольный/группа), страна
Альбом	id_альбома	id_исполнителя	название, год_выпуска
Трек	id_трека	id_альбома, id_оригинала (nullable)	название, длительность, жанр
Музыкант	id_музыканта	—	ФИО, дата_рождения
Инструмент	id_инструмента	—	название
УчастиеВГруппе	id	id_исполнителя, id_музыканта	дата_вступления, дата_выхода
ВладениеИнструментом	id	id_музыканта, id_инструмента	—
Пользователь	id_пользователя	—	логин, email, дата_регистрации
Плейлист	id_плейлиста	id_пользователя	название, дата_создания, публичный
СоставПлейлиста	id	id_плейлиста, id_трека	порядковый_номер
Тариф	id_тарифа	—	название, цена, длительность
Подписка	id_подписки	id_пользователя, id_тарифа	дата_начала, дата_окончания, статус
Прослушивание	id_прослушивания	id_пользователя, id_трека	дата, длительность_сек, источник
ПодпискаНаИсполнителя	id	id_пользователя, id_исполнителя	дата_подписки

Спорные / неочевидные решения:

Для групп используется связь M:N с датами вступления/выхода, чтобы один музыкант мог быть в разных составах в разное время. Кавер-версии реализованы через необязательный внешний ключ id_оригинала в таблице Трек. История подписок на тарифы хранится полностью (не только активная), чтобы можно было анализировать платежи.

Работа выполнена в соответствии с требованиями практического задания. При анализе связей использовались стандартные правила преобразования ER-модели в реляционную: для связи 1:M внешний ключ размещается на стороне «многие», для M:N создаётся промежуточная таблица, для 1:1 допускается как объединение сущностей, так и отдельная таблица с внешним ключом.